

Cisalhamento antiplano em um compósito bifásico: comparação entre Diferenças Finitas, Elementos Finitos e PINNs.

Bianca Bonfim, Pedro Cruz, Richard Francis

Resumo: Este trabalho apresenta um estudo comparativo entre três abordagens numéricas distintas o Método de Diferenças Finitas (MDF), o Método de Elementos Finitos (MEF) e as Redes Neurais Informadas pela Física (PINNs) aplicadas à análise de cisalhamento antiplano em um compósito bifásico com célula de inclusão. Os resultados mostram boa concordância entre o MDF e o MEF na estimativa do módulo de cisalhamento efetivo ($G_{ef} \approx 1,14$), ao passo que a PINN o subestima ($\approx 0,98$, abaixo do limite inferior de Reuss). A análise revelou ainda que, mesmo entre MDF e MEF, as tensões junto à interface divergem de forma expressiva. As PINNs, embora eficazes na representação do deslocamento global, demonstraram maior dificuldade em resolver as descontinuidades de gradiente nas quinas da inclusão. O estudo conclui que, enquanto os métodos de discretização clássicos permanecem mais precisos para problemas determinísticos de interface, as PINNs oferecem um paradigma flexível e livre de malha para a homogeneização computacional.

Palavras-chave: Cisalhamento antiplano, Diferenças Finitas, Elementos Finitos, PINN

Título resumido: Análise numérica de compósito bifásico

Agradecimentos:

1. Introdução

Diversos materiais compósitos apresentam uma célula de inclusão onde se torna necessário conhecer as regiões de concentração de tensão e possíveis pontos de falha. Podemos ver aplicações desses materiais em biomateriais, cerâmicas, concretos e materiais porosos. A formulação antiplana reduz o problema tridimensional a um problema bidimensional preservando aspectos físicos essenciais.

Neste trabalho, faremos uma comparação das soluções obtidas pelos métodos de Diferenças Finitas, Elementos Finitos e a solução obtida através da PINN. Em Diferenças Finitas, as derivadas parciais podem ser expressas através de combinação linear de seus nós vizinhos resultando em um sistema de equações lineares ao final [1][2]. Em Elementos Finitos, usa-se a formulação clássica aplicando o método de resíduos ponderados para encontrar a formulação fraca e o método de Galerkin para as funções de interpolação resultando também em um sistema linear [3]. Já na simulação obtida com uso da PINN, tem-se uma abordagem de aprendizado profundo que integra as leis da física diretamente na função de perda da rede neural [4, 5, 6, 7].

Do ponto de vista numérico, o problema pertence à classe dos problemas elípticos de interface, com coeficiente descontínuo e possíveis singularidades de tensão nas quinas da inclusão [8]. Esquemas de diferenças finitas conservativos, com média harmônica dos coeficientes nas faces, constituem um caminho clássico para preservar a continuidade do fluxo através da interface

[2, 9, 10]; o método de elementos finitos, por sua vez, trata a interface de forma natural pela forma fraca e serve de base para a homogeneização computacional de microestruturas [11, 12, 13, 14, 15]. Mais recentemente, as PINNs foram aplicadas a problemas de interface, com estratégias de decomposição de domínio e de captura de descontinuidades de gradiente [16, 17, 18, 19, 20].

Embora MDF, MEF e PINNs tenham sido amplamente estudados de forma isolada, ainda são escassas comparações controladas — sob a mesma geometria, condições de transmissão, métricas de erro e orçamento computacional — que distingam a precisão em quantidades globais (como o módulo efetivo) da precisão em tensões locais próximas às quinas. Este trabalho busca preencher essa lacuna com um estudo reproduzível. As contribuições são: (i) a comparação dos três métodos sobre o mesmo problema, com validação consistente contra a solução analítica de inclusão circular; (ii) um estudo de convergência e de contraste G_i/G_m com métricas de tensão robustas; e (iii) a avaliação estatística da PINN decomposta, com múltiplas sementes, evidenciando limites físicos da estimativa do módulo efetivo. Todo o código e os dados são disponibilizados publicamente.

2. Descrição física do problema

O problema de cisalhamento antiplano descreve o comportamento mecânico de um corpo prismático longo, cujo comprimento na direção axial é muito superior às dimensões de sua seção transversal. Sob essa hipótese, admite-se que o único deslocamento não nulo ocorre na direção do eixo do corpo (fora do plano da seção), enquanto os deslocamentos no plano da seção são nulos. Além disso, supõe-se que esse deslocamento axial depende apenas das coordenadas (x, y) da seção transversal, sendo invariante ao longo do eixo. Dessa forma, o estado tridimensional de deformação reduz-se a um problema escalar bidimensional para o campo de deslocamento $w(x, y)$, preservando os aspectos físicos essenciais do problema original [1].

Nessa configuração, as únicas componentes não nulas de tensão são as de cisalhamento associadas aos planos xz e yz , denotadas por τ_{xz} e τ_{yz} . Na ausência de forças de corpo, o equilíbrio mecânico exige que a divergência do campo de tensões seja nula, o que conduz diretamente à equação governante apresentada na seção seguinte.

O corpo considerado é um material compósito bifásico, representado por uma célula representativa composta por uma matriz que envolve uma inclusão central. A matriz e a inclusão possuem módulos de cisalhamento distintos, G_m e G_i , de modo que a propriedade material $G(x, y)$ é descontínua através da interface entre as duas fases. Essa descontinuidade é a principal fonte de complexidade física do problema: na interface, exige-se simultaneamente a continuidade do deslocamento w e o equilíbrio do fluxo de tensão normal, $G \partial w / \partial n$, enquanto o gradiente do deslocamento sofre um salto. Como consequência, surgem concentrações de tensão, particularmente acentuadas nas quinas da inclusão, regiões frequentemente associadas ao início de falhas em materiais reais [8].

Ao corpo impõe-se um cisalhamento macroscópico simples, que induz um campo de deslocamento médio através da célula. O interesse prático é duplo: por um lado, deseja-se conhecer os campos locais de tensão, identificando as regiões de concentração e os possíveis pontos de falha; por outro, busca-se estimar o módulo de cisalhamento efetivo G_{ef} do compósito, isto é, a propriedade homogeneizada que descreve o comportamento médio do material heterogêneo como se fosse um meio equivalente. Esse procedimento de obtenção de propriedades efetivas a partir

da microestrutura é o objeto da homogeneização computacional [13, 14, 15] e constitui o elo entre a descrição microscópica da célula e o comportamento macroscópico do compósito em aplicações como biomateriais, cerâmicas, concretos e materiais porosos.

3. Formulação Matemática

Nesta seção, aborda-se a modelagem matemática do problema tratado. Dada uma célula representativa de um material compósito. Considere a matriz que possui módulo de cisalhamento G_m enquanto uma inclusão central possui módulo de cisalhamento G_i .

Considere o domínio quadrado:

$$\Omega = [0, L] \times [0, L]$$

No centro do domínio há uma inclusão quadrada definida por:

$$\Omega_i = \left[\frac{L}{2} - a, \frac{L}{2} + a \right] \times \left[\frac{L}{2} - a, \frac{L}{2} + a \right]$$

A matriz é definida por:

$$\Omega_m = \Omega \setminus \Omega_i.$$

O módulo de cisalhamento é:

$$G(x, y) = \begin{cases} G_i, & (x, y) \in \Omega_i, \\ G_m, & (x, y) \in \Omega_m. \end{cases}$$

Para os cálculos numéricos utilizam-se os valores:

$$L = 1, \quad a = 0.15, \quad G_m = 1, \quad G_i = 5.$$

3.1. Modelo matemático

O deslocamento antiplano é representado por $w(x, y)$. A equação de equilíbrio é:

$$-\nabla \cdot (G(x, y) \nabla w(x, y)) = 0, \quad (x, y) \in \Omega. \quad (3.1)$$

As tensões de cisalhamento são:

$$\tau_{xz} = G(x, y) \frac{\partial w}{\partial x},$$

$$\tau_{yz} = G(x, y) \frac{\partial w}{\partial y}.$$

Na interface $\Gamma = \partial\Omega_i$ entre as duas fases, exigem-se a continuidade do deslocamento e o equilíbrio do fluxo de tensão normal:

$$[[w]] = 0, \quad [[G \partial_n w]] = 0, \quad (3.2)$$

94 onde $\llbracket \cdot \rrbracket$ denota o salto através de Γ e $\partial_n = \mathbf{n} \cdot \nabla$ a derivada normal. O gradiente de w é, em
 95 geral, descontínuo através de Γ .

96 3.2. Condições de Contorno

97 Imponha um cisalhamento macroscópico simples:

$$w(0, y) = 0, \quad (3.3)$$

$$w(L, y) = \gamma L \quad (3.4)$$

98 onde γ é a deformação de cisalhamento imposta, ou seja, temos nesse caso condição de
 99 contorno de Dirichlet.

100 Nas bordas superior e inferior, impõe-se condição de fluxo nulo:

$$\frac{\partial w}{\partial y}(x, 0) = 0 \quad (3.5)$$

$$\frac{\partial w}{\partial y}(x, L) = 0 \quad (3.6)$$

101 Neste caso, temos também condição de contorno de Neumann.

102 3.3. Formulação variacional e boa-postura

103 Sejam $\Gamma_D = \{0, L\} \times [0, L]$ o contorno de Dirichlet (laterais) e $\Gamma_N = [0, L] \times \{0, L\}$ o de Neumann
 104 (topo e base). Define-se o espaço de teste

$$V_0 = \{v \in H^1(\Omega) : v = 0 \text{ em } \Gamma_D\}.$$

105 Como a condição de Dirichlet é não-homogênea ($w = \gamma L$ em $x = L$), introduz-se um levantamento
 106 $w_D \in H^1(\Omega)$ que satisfaz os dados de contorno (por exemplo $w_D(x, y) = \gamma x$) e busca-se $u =$
 107 $w - w_D \in V_0$ tal que

$$a(u, v) = -a(w_D, v) \quad \forall v \in V_0, \quad a(w, v) = \int_{\Omega} G \nabla w \cdot \nabla v \, d\Omega. \quad (3.7)$$

108 Como $G(x, y) \geq G_{\min} = \min(G_m, G_i) > 0$, a forma bilinear $a(\cdot, \cdot)$ é contínua e coerciva em V_0 ;
 109 pelo teorema de Lax–Milgram, o problema (3.7) admite solução única. As condições de interface
 110 (3.2) ficam embutidas nessa formulação fraca, surgindo naturalmente da integração por partes
 111 em cada fase.

112 4. Método de diferenças finitas

113 Considere a equação governante do problema de cisalhamento antiplano apresentada em (3.1).
 114 Expandindo a equação, teremos:

$$-\frac{\partial}{\partial x} \left(G(x, y) \frac{\partial w}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(G(x, y) \frac{\partial w}{\partial y} \right) = 0.$$

Essa formulação é amplamente empregada na análise de problemas de cisalhamento antiplano em materiais heterogêneos contendo inclusões [1].

O domínio é discretizado por uma malha uniforme de espaçamento h , contendo n nós em cada direção. Os nós da malha são identificados pelos índices $i, j = 0, \dots, n$.

Para preservar adequadamente os fluxos nas interfaces entre materiais distintos, os coeficientes são avaliados nos pontos médios entre nós. A discretização é realizada na forma conservativa, aproximando inicialmente as tensões de cisalhamento nas interfaces entre os volumes de controle e, em seguida, aproximando a divergência dessas tensões por diferenças centrais.

4.1. Discretização da Equação Governante

Define-se a tensão de cisalhamento na direção xz por:

$$\tau_{xz} = G \frac{\partial w}{\partial x} \quad (4.1)$$

Utilizando aproximações por diferenças finitas centrais de segunda ordem [2]:

$$\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} \approx \frac{\tau_{xz_{i+1/2,j}} - \tau_{xz_{i-1/2,j}}}{h}$$

E

$$\begin{aligned} \tau_{xz_{i+1/2,j}} &= G_{i+1/2,j} \frac{w_{i+1,j} - w_{i,j}}{h}, \\ \tau_{xz_{i-1/2,j}} &= G_{i-1/2,j} \frac{w_{i,j} - w_{i-1,j}}{h}. \end{aligned} \quad (4.2)$$

Substituindo as Equações (4.2) em (4.1), obtém-se:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(G(x, y) \frac{\partial w}{\partial x} \right) = \frac{G_{i+1/2,j}(w_{i+1,j} - w_{i,j}) - G_{i-1/2,j}(w_{i,j} - w_{i-1,j})}{h^2} \quad (4.3)$$

Analogamente, discretizando em y , teremos:

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(G(x, y) \frac{\partial w}{\partial y} \right) = \frac{G_{i,j+1/2}(w_{i,j+1} - w_{i,j}) - G_{i,j-1/2}(w_{i,j} - w_{i,j-1})}{h^2}$$

E assim, a discretização final é dada por:

$$\begin{aligned} &\left(G_{i+1/2,j} w_{i+1,j} + G_{i-1/2,j} w_{i-1,j} + G_{i,j+1/2} w_{i,j+1} + G_{i,j-1/2} w_{i,j-1} \right) \\ &- \left(G_{i+1/2,j} + G_{i-1/2,j} + G_{i,j+1/2} + G_{i,j-1/2} \right) w_{i,j} = 0. \end{aligned}$$

Observa-se que a equação discreta relaciona cada nó da malha aos seus quatro vizinhos adjacentes nas direções horizontal e vertical, caracterizando um stencil de cinco pontos. Essa estrutura é utilizada na montagem do sistema linear associado ao problema.

A utilização da média harmônica permite representar adequadamente a transição entre materiais com propriedades distintas, preservando a continuidade do fluxo de tensões através da

134 interface [10]. Portanto tem-se que:

$$G_{i+\frac{1}{2},j} = \frac{2G_{i,j}G_{i+1,j}}{G_{i,j} + G_{i+1,j}} \quad (4.4)$$

135 4.2. Discretização das Condições de Contorno

136 As condições de Dirichlet são impostas diretamente nos nós pertencentes ao contorno. Assim,

$$w_{0,j} = 0$$

137 e

$$w_{n,j} = \gamma L$$

138 Esses valores são incorporados diretamente ao sistema linear.

139 Nas fronteiras superior e inferior do domínio são impostas condições de Neumann homô-
140 gêneas, correspondentes à ausência de fluxo de tensão de cisalhamento através do contorno.
141 Matematicamente,

$$\frac{\partial w}{\partial y} = 0.$$

142 Como a tensão de cisalhamento é dada por

$$\tau_{yz} = G \frac{\partial w}{\partial y}, \quad (4.5)$$

143 segue que

$$\tau_{yz} = 0$$

144 nas fronteiras superior e inferior.

145 Para discretizar essa condição mantendo a ordem de precisão do esquema, utiliza-se uma
146 aproximação por diferenças centrais. Na fronteira inferior ($j = 0$), utilizando diferenças centrais
147 e introduzindo um nó fantasma, obtém-se

$$\frac{w_{i,1} - w_{i,-1}}{2h} = 0,$$

148 de onde resulta

$$w_{i,1} = w_{i,-1}.$$

149 De maneira análoga, na fronteira superior,

$$\frac{w_{i,n+1} - w_{i,n-1}}{2h} = 0,$$

150 o que fornece

$$w_{i,n+1} = w_{i,n-1}.$$

4.3. Montagem do sistema linear

A aplicação da discretização em todos os nós internos da malha, juntamente com as condições de contorno, resulta em um sistema linear de equações da forma

$$A\mathbf{w} = \mathbf{b},$$

em que A é a matriz dos coeficientes provenientes da discretização, $\mathbf{w}$ é o vetor das incógnitas nodais e $\mathbf{b}$ incorpora as contribuições das condições de contorno.

Cada linha da matriz A corresponde à equação discreta associada a um nó da malha. Devido ao stencil de cinco pontos empregado, a matriz resultante é esparsa, contendo coeficientes apenas para os vizinhos imediatos de cada nó, o que favorece o emprego de métodos para sistemas lineares esparsos [21]. Como $a = 0,15$ e o espaçamento $h = L/N$ é múltiplo de a , a interface fica alinhada aos nós da malha; neste trabalho o sistema é resolvido por fatoração esparsa direta. Para interfaces não alinhadas à malha, métodos de interface dedicados seriam mais adequados [22].

5. Método de elementos finitos

Baseando-se no método de resíduos ponderados e aplicando a formulação que vemos em [3, 12], multiplicamos a equação por uma função teste $v \in V_0$ (que se anula em Γ_D) e integra-se no domínio, de modo que:

$$\int_{\Omega} v \nabla \cdot (G \nabla w) d\Omega = 0.$$

Aplicando o teorema da divergência, resulta

$$\int_{\Omega} G \nabla v \cdot \nabla w d\Omega - \int_{\Gamma} v (G \nabla w \cdot \mathbf{n}) d\Gamma = 0,$$

em que $\mathbf{n}$ representa o vetor normal unitário ao contorno Γ .

Considerando condições de contorno homogêneas dadas em (3.6), tem-se:

$$G \nabla w \cdot \mathbf{n} = 0 \quad \text{em } \Gamma_N,$$

então o termo de contorno é anulado, restando

$$\int_{\Omega} G \nabla v \cdot \nabla w d\Omega = 0. \tag{5.1}$$

A Equação (5.1) constitui a formulação fraca do problema.

Fazendo a discretização para n pontos, devemos então encontrar coeficientes w_i e funções de interpolação N_i para encontrar uma aproximação tal que:

$$w(x, y) = \sum_{i=1}^n N_i(x, y) w_i. \tag{5.2}$$

Adotando o método de Galerkin, a função teste é interpolada utilizando as mesmas funções

175 de forma.

$$v(x, y) = \sum_{i=1}^n N_i(x, y) v_i. \quad (5.3)$$

176 As funções N_i são escolhidas de forma que $N_i(x_j, y_j) = \delta_{ij}$, sendo δ a função delta de
177 Kronecker.

178 Substituindo as Equações (5.2) e (5.3) em (5.1), teremos:

$$\int_{\Omega} G \left(\sum_{i=1}^n \nabla N_i v_i \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^n \nabla N_j w_j \right) d\Omega = 0.$$

179 Como v_i e w_j são coeficientes nodais constantes, eles podem ser retirados da integral, resul-
180 tando em

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n v_i \left(\int_{\Omega} G \nabla N_i \cdot \nabla N_j d\Omega \right) w_j = 0.$$

181 Define-se:

$$K_{ij} = \int_{\Omega} G \nabla N_i \cdot \nabla N_j d\Omega$$

182 Organizando as derivadas em forma matricial:

$$B = \begin{bmatrix} \frac{\partial N_1}{\partial x} & \frac{\partial N_2}{\partial x} & \cdots & \frac{\partial N_n}{\partial x} \\ \frac{\partial N_1}{\partial y} & \frac{\partial N_2}{\partial y} & \cdots & \frac{\partial N_n}{\partial y} \end{bmatrix}$$

Logo,

$$\mathbf{K} = \int_{\Omega} \mathbf{B}^T G \mathbf{B} d\Omega$$

183 5.1. Discretização, quadratura e cálculo das tensões

184 O domínio é discretizado em uma malha estruturada de 80×80 elementos quadrilaterais bilineares
185 (Q4), com $81 \times 81 = 6561$ nós. As funções de forma Q4 no elemento de referência $(\xi, \eta) \in [-1, 1]^2$
186 são

$$N_a(\xi, \eta) = \frac{1}{4} (1 + \xi_a \xi)(1 + \eta_a \eta), \quad a = 1, \dots, 4,$$

187 em que (ξ_a, η_a) são as coordenadas dos vértices. As integrais elementares de $\mathbf{K}$ são avaliadas por
188 *quadratura de Gauss* 2×2 , e o módulo G é atribuído por elemento a partir do centroide (fase da
189 matriz ou da inclusão). Como a interface é alinhada à malha (L/N múltiplo de $a = 0,15$), não
190 há elementos cortados.

191 A condição de Dirichlet não-homogênea é imposta por eliminação dos graus de liberdade em
192 Γ_D ($w = 0$ em $x = 0$ e $w = \gamma L$ em $x = L$); a de Neumann é natural (o termo de contorno em
193 Γ_N se anula). O sistema linear esparsa resultante é resolvido por fatoração esparsa direta.

194 As tensões são pós-processadas a partir do campo nodal w por diferenças centrais, com G
195 nodal — a mesma convenção adotada no MDF, para tornar a comparação justa. Ressalta-se,
196 porém, que essa tensão nodal *não* coincide com o fluxo nas faces do MDF junto à interface, o

197 que explica parte da divergência observada nas tensões entre os dois métodos (Tabela 4).

198 6. PINN

199 6.1. Metodologia e Arquitetura

200 As *Physics-Informed Neural Networks* (PINNs) constituem uma abordagem em que uma rede
 201 neural $\mathcal{N}_\theta(x, y)$ aproxima diretamente o campo de deslocamento $w(x, y)$, ajustando seus parâme-
 202 tros θ de forma a minimizar o resíduo da equação diferencial parcial governante e das condições
 203 de contorno. A principal vantagem é a ausência de malha: as derivadas são obtidas por diferen-
 204 ciação automática (*autograd*), exatas para a função representada pela rede (até erro de ponto
 205 flutuante) — e não para a solução física do problema.

206 Como $G(x, y)$ é descontínuo na interface $\partial\Omega_i$, uma única rede apresenta dificuldades em
 207 capturar o salto de gradiente [19, 20]. Contudo, G é constante dentro de cada subdomínio;
 208 portanto, a equação (3.1) se reduz à equação de Laplace em cada fase:

$$\nabla^2 w = 0, \quad (x, y) \in \Omega_m \cup \Omega_i. \quad (6.1)$$

209 Toda a física não-trivial fica concentrada na interface $\partial\Omega_i$. Adota-se então a estratégia de
 210 *domínio decomposto* [17]: duas redes independentes,

$$\mathcal{N}_m^{\theta_m}(x, y) \approx w|_{\Omega_m}, \quad \mathcal{N}_i^{\theta_i}(x, y) \approx w|_{\Omega_i},$$

211 acopladas pelas condições de interface.

212 Cada rede é um perceptron multicamadas (MLP) com:

- 213 • 5 camadas ocultas de 48 neurônios cada;
- 214 • função de ativação tanh;
- 215 • camada de saída linear com 1 neurônio;
- 216 • entrada (x, y) normalizada para $[-1, 1]^2$ via $\xi = 2(x, y)/L - 1$.

217 6.2. Treinamento e função de perda

218 A função de perda total é

$$\mathcal{L}(\theta_m, \theta_i) = \lambda_{\text{EDP}} \mathcal{L}_{\text{EDP}} + \lambda_{\text{CC}} \mathcal{L}_{\text{CC}} + \lambda_I \mathcal{L}_I, \quad (6.2)$$

219 com $\lambda_{\text{EDP}} = 1$ e $\lambda_{\text{CC}} = \lambda_I = 10$. Esses pesos foram escolhidos empiricamente, para priorizar as
 220 condições de contorno e de interface; como os termos da perda têm escalas físicas distintas, uma
 221 normalização adaptativa e um estudo de sensibilidade aos pesos ficam como trabalho futuro.

222 **Resíduo da EDP.** O resíduo de Laplace é avaliado em pontos de colocação amostrados alea-
 223 toriamente em cada subdomínio:

$$\mathcal{L}_{\text{EDP}} = \frac{1}{N_m} \sum_{k=1}^{N_m} (\nabla^2 \mathcal{N}_m(\mathbf{x}_k^m))^2 + \frac{1}{N_i} \sum_{k=1}^{N_i} (\nabla^2 \mathcal{N}_i(\mathbf{x}_k^i))^2. \quad (6.3)$$

224 **Condições de contorno.** Para as fronteiras do domínio (pertencentes à matriz):

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{CC}} = & \frac{1}{N_b} \sum_k \mathcal{N}_m(0, y_k)^2 + \frac{1}{N_b} \sum_k (\mathcal{N}_m(L, y_k) - \gamma L)^2 \\ & + \frac{1}{N_b} \sum_k \left(\frac{\partial \mathcal{N}_m}{\partial y} \Big|_{y=0} \right)^2 + \frac{1}{N_b} \sum_k \left(\frac{\partial \mathcal{N}_m}{\partial y} \Big|_{y=L} \right)^2. \end{aligned} \quad (6.4)$$

225 **Condições de interface.** Na interface $\partial\Omega_i$ impõem-se continuidade do deslocamento e equi-
 226 líbrio do fluxo de tensão:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_I = & \frac{1}{N_f} \sum_k (\mathcal{N}_m(\mathbf{x}_k^f) - \mathcal{N}_i(\mathbf{x}_k^f))^2 \\ & + \frac{1}{N_f} \sum_k (G_m \partial_n \mathcal{N}_m(\mathbf{x}_k^f) - G_i \partial_n \mathcal{N}_i(\mathbf{x}_k^f))^2, \end{aligned} \quad (6.5)$$

227 onde $\partial_n = \mathbf{n} \cdot \nabla$ é a derivada na direção normal exterior à inclusão, calculada analiticamente para
 228 cada face do quadrado. Nas quatro quinas a normal não é unívoca; adota-se a normal da face
 229 mais próxima, tratamento de pouca influência dado o número reduzido de pontos exatamente
 230 sobre os vértices.

231 Os pontos são amostrados aleatoriamente *uma única vez* (mantidos fixos ao longo do treino),
 232 com semente $s = 42$:

- 233 • $N_m = 4000$ pontos no interior de Ω_m (matriz);
- 234 • $N_i = 4000$ pontos no interior de Ω_i (inclusão);
- 235 • $N_b = 400$ pontos em cada fronteira externa (esquerda, direita, topo, base);
- 236 • $N_f = 600$ pontos na interface $\partial\Omega_i$ (150 por lado do quadrado).

237 Os parâmetros são otimizados pelo algoritmo Adam [23] com taxa de aprendizado $\eta = 10^{-3}$
 238 ao longo de 4000 épocas. As duas redes são treinadas simultaneamente; os gradientes de $\mathcal{L}_I$ se
 239 propagam por ambas, forçando o acoplamento na interface. A semente é fixada para tornar cada
 240 execução repetível — embora a reprodutibilidade exata dependa ainda de hardware, versões de
 241 biblioteca e modo determinístico. Como a variabilidade entre inicializações é relevante em redes
 242 neurais, os resultados finais são reportados como média $\pm$ desvio sobre cinco sementes (Tabela 3).

6.3. Avaliação e cálculo das tensões

Após o treinamento, as redes são avaliadas numa malha regular $(N + 1) \times (N + 1)$ com $N = 80$. O campo de deslocamento é obtido selecionando a rede correspondente a cada fase:

$$w(x_k, y_k) = \begin{cases} \mathcal{N}_i(x_k, y_k), & (x_k, y_k) \in \Omega_i, \\ \mathcal{N}_m(x_k, y_k), & (x_k, y_k) \in \Omega_m. \end{cases}$$

As tensões são computadas pelo gradiente exato de cada rede no seu próprio subdomínio via *autograd*, evitando a diferenciação do campo costurado (que introduziria erros espúrios na interface):

$$\tau_{xz} = G \nabla_x \mathcal{N}|_{\text{subdomínio}}, \quad \tau_{yz} = G \nabla_y \mathcal{N}|_{\text{subdomínio}}.$$

O módulo efetivo é estimado por:

$$G_{ef} = \frac{\langle \tau_{xz} \rangle}{\gamma}, \quad \langle \tau_{xz} \rangle = \frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} G \frac{\partial w}{\partial x} d\Omega,$$

com a média espacial $\langle \cdot \rangle$ aproximada, em cada método, pela média aritmética dos valores nodais de τ_{xz} na malha 81×81 . Como as condições de contorno impostas são *mistas* (Dirichlet cinemático nas laterais e Neumann homogêneo no topo/base), e não periódicas, G_{ef} deve ser entendido como um módulo *aparente* da célula sob essas condições; uma estimativa de homogeneização periódica, a rigor, exigiria condições de contorno periódicas.

7. Resultados numéricos

Os resultados a seguir são decorrentes da solução numérica aplicada através da linguagem de programação Python com as bibliotecas NumPy, SciPy e PyTorch, e executados com os parâmetros resumidos na Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros de discretização e treinamento utilizados em cada método.

Parâmetro	MDF / MEF	PINN
Tamanho da malha de solução	$N = 80$ (81×81 nós)	$N = 80$ (avaliação)
Incógnitas do sistema linear	6 561	—
Pontos interiores (matriz)	—	4 000
Pontos interiores (inclusão)	—	4 000
Pontos de contorno externo	—	400 por face
Pontos de interface	—	600
Épocas de treinamento	—	4 000
Otimizador	—	Adam, $\eta = 10^{-3}$
Arquitetura	—	MLP 5×48 , tanh

No MDF, os coeficientes nas faces da malha são calculados pela média harmônica dos valores nodais adjacentes, o que preserva a continuidade do fluxo de tensão na interface matriz-inclusão. No MEF, o valor de G é atribuído por elemento a partir do centroide, usando elementos quadrilaterais Q4 com quadratura de Gauss 2×2 .

7.1. Validação contra solução analítica

Antes de analisar o caso oficial (inclusão quadrada), os solvers foram validados contra a solução analítica para inclusão *circular* de raio $a = 0,15$ com $G_i = 10$. A solução exata em coordenadas polares centradas na inclusão é:

$$w(r, \theta) = \begin{cases} \frac{2G_m}{G_i + G_m} \gamma r \cos \theta + \gamma c_x, & r < a, \\ \gamma r \cos \theta + \gamma a^2 \frac{G_m - G_i}{G_m + G_i} \frac{\cos \theta}{r} + \gamma c_x, & r \geq a, \end{cases}$$

onde $c_x = L/2$ é a coordenada x do centro. Essa solução, contudo, corresponde a um meio infinito e *não* satisfaz as condições de contorno do domínio finito ($w(0, y) = 0$, $w(L, y) = \gamma L$): compará-la impondo as condições mistas mede a diferença entre dois problemas distintos e o erro estagna com o refino da malha. Para uma validação consistente, impõem-se no contorno do quadrado os *valores exatos* da solução circular (Dirichlet em todo $\partial\Omega$), de modo que o problema numérico resolva o mesmo problema de valor de contorno da referência.

Nessas condições, o estudo de convergência com $N \in \{20, 40, 80, 160\}$ (Tabela 2) mostra o erro relativo em norma L^2 no interior ($0,2 \leq x, y \leq 0,8$) decrescendo de $9,8 \times 10^{-3}$ a $8,3 \times 10^{-4}$, com ordem aproximadamente 1,5 — inferior à segunda ordem do esquema por causa da representação em escada da interface circular na malha cartesiana.

Tabela 2: Convergência do erro relativo L^2 em w . Circular: MDF com Dirichlet exato da analítica (erro no interior); quadrada: auto-convergência contra malha fina do próprio método.

N	Circular (MDF)		Quadrada	
	e_{rel}	ordem	MDF	MEF
20	$9,83 \times 10^{-3}$	—	$1,27 \times 10^{-2}$	$4,43 \times 10^{-4}$
40	$3,44 \times 10^{-3}$	1,51	$6,64 \times 10^{-3}$	$1,57 \times 10^{-4}$
80	$2,50 \times 10^{-3}$	0,46	$3,57 \times 10^{-3}$	$4,33 \times 10^{-5}$
160	$8,34 \times 10^{-4}$	1,58	—	—

7.2. Módulo efetivo e comparação entre métodos

Para o caso oficial ($L = 1$, $a = 0,15$, $G_m = 1$, $G_i = 5$, $\gamma = 0,01$) com malha $N = 80$, MDF e MEF forneceram valores de módulo efetivo praticamente idênticos, enquanto a PINN subestimou a propriedade, como apresentado na Tabela 3.

Tabela 3: Módulo de cisalhamento efetivo $G_{ef} = \langle \tau_{xz} \rangle / \gamma$ ($N = 80$). Limites de Voigt–Reuss: [1,078; 1,360]. A PINN é a média $\pm$ desvio de cinco sementes.

Método	G_{ef}
MDF	1,1398
MEF	1,1398
PINN (decomposta)	$0,982 \pm 0,002$

A concordância entre MDF e MEF é praticamente exata e situa-se dentro dos limites de Voigt–Reuss. A PINN, por outro lado, *subestima* o módulo efetivo ($G_{ef} = 0,982 \pm 0,002$ em cinco sementes, incluindo a semente 42), valor que sequer respeita o limite inferior de Reuss

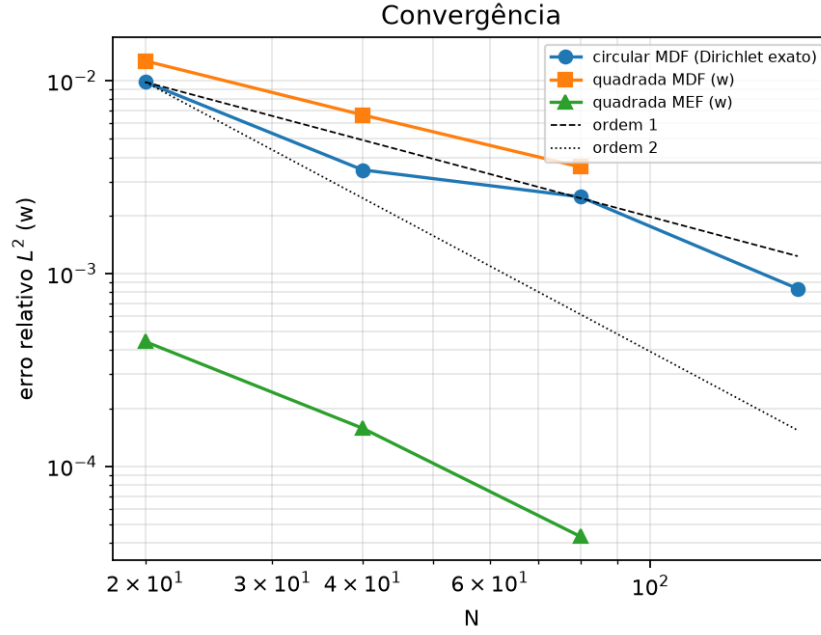


Figura 1: Convergência do erro relativo L^2 em w (escala log-log). Os dados situam-se entre as ordens 1 e 2: o MEF na inclusão quadrada é o mais íngreme ($\approx 1,7$), enquanto o MDF fica próximo da primeira ordem.

284 (1,078): embora reproduza o deslocamento global com erro de $\sim 4\%$, a rede colapsa para um
 285 campo praticamente homogêneo, não capturando o reforço imposto pela inclusão. A variância
 286 mínima entre sementes ($\pm 0,2\%$) indica viés sistemático, e não instabilidade do treinamento.

287 O resultado apresentado na Figura 2, representa a solução obtida através do Método de
 288 Diferenças Finitas.

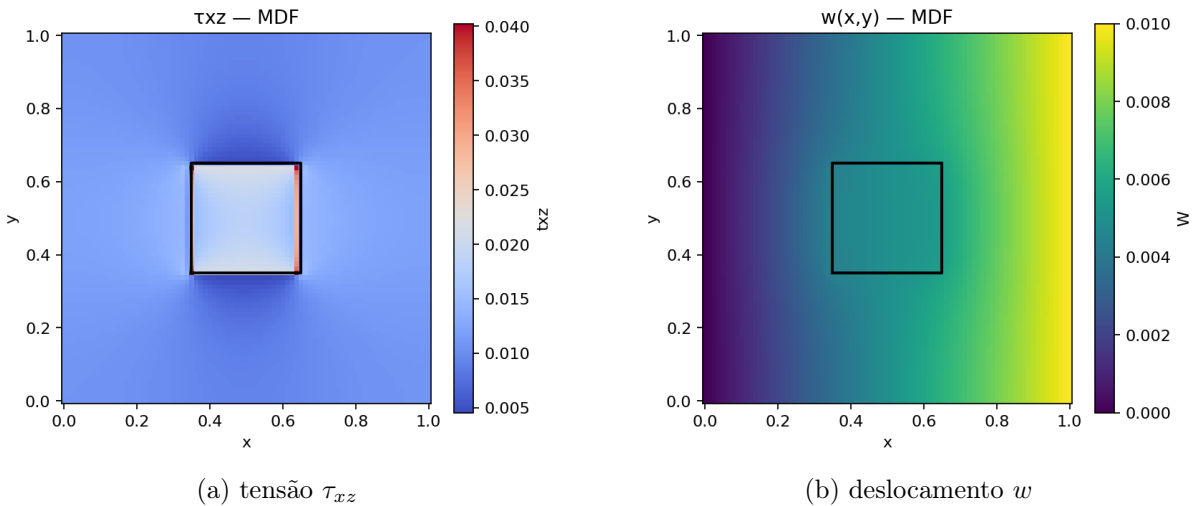


Figura 2: Resultados do MDF: (a) tensão de cisalhamento τ_{xz} , concentrada nas quinas da inclusão; (b) deslocamento w , crescente de $x = 0$ a $x = L$. O contorno preto marca a interface da inclusão.

289 Podemos observar como a tensão de cisalhamento é maior na inclusão, e o deslocamento
 290 aumenta conforme se afasta da origem.

Já para a simulação obtida através do Método de Elementos Finitos, os resultados foram bem próximos e podem ser observados na Figura 3.

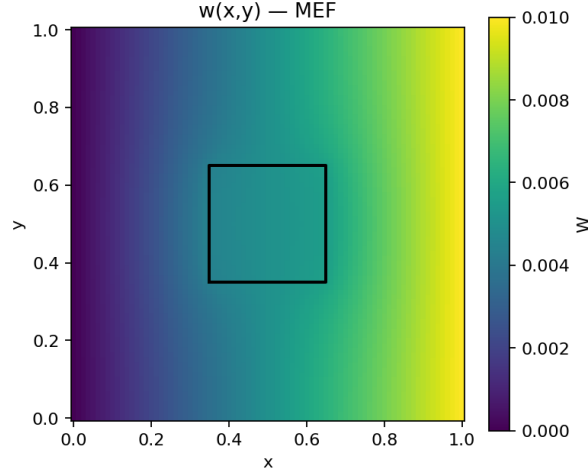


Figura 3: Deslocamento $w(x,y)$ obtido pelo método de elementos finitos.

A solução obtida pela PINN é apresentada na Figura 4. Embora reproduza o deslocamento global com boa correlação em relação ao MDF ($R^2 \approx 0,99$), o campo é quase homogêneo: a rede praticamente não deflete as isolinhas em torno da inclusão — o que se traduz na subestimação de G_{ef} e nos maiores erros de tensão discutidos adiante.

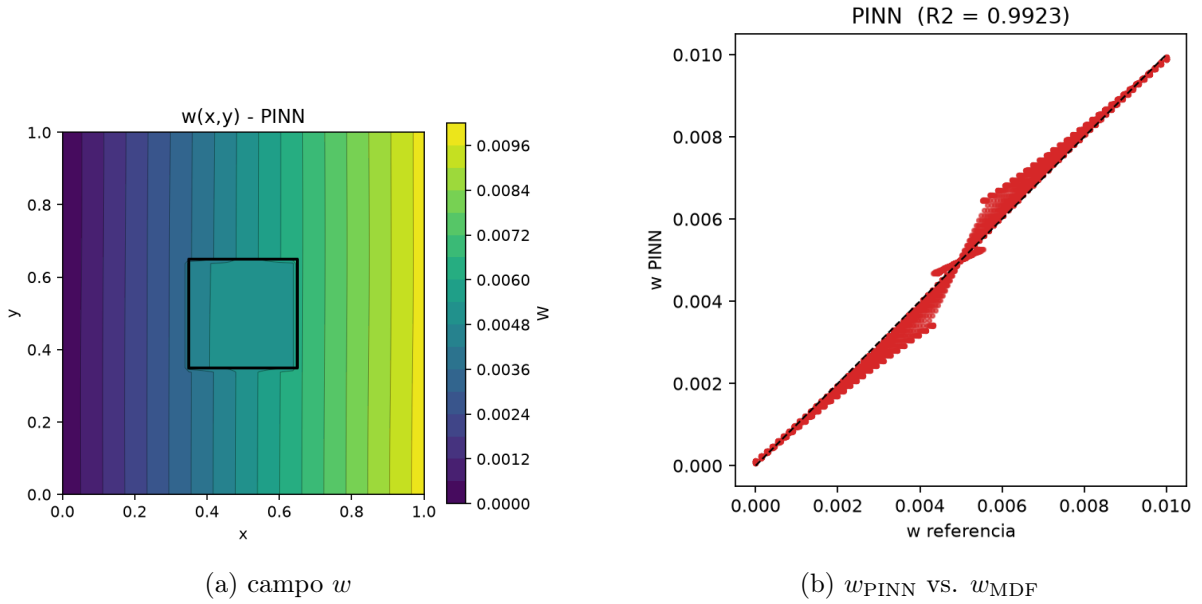


Figura 4: Resultado da PINN decomposta: (a) o campo de deslocamento, quase homogêneo; (b) correlação com o MDF ($R^2 \approx 0,99$) — o deslocamento global é bem reproduzido, apesar da subestimação de G_{ef} .

A Figura 5 compara o campo de deslocamento dos três métodos na mesma escala de cores.

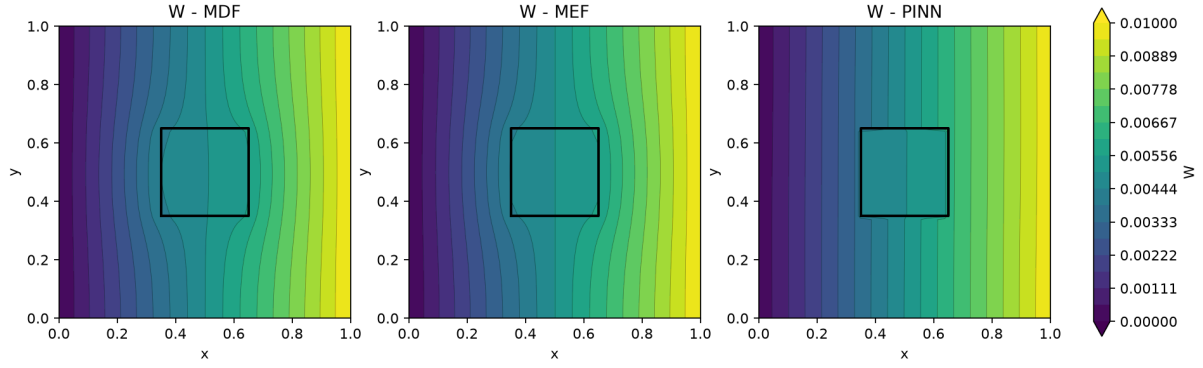


Figura 5: Campo de deslocamento w pelos três métodos, na mesma escala de cores. MDF e MEF curvam as isolinhas em torno da inclusão; a PINN quase não as deflete, aproximando-se do campo homogêneo — reflexo da subestimação de G_{ef} .

7.3. Erros relativos em norma L^2

Adota-se o **MDF como referência** de comparação por dois motivos: ele foi validado contra a solução analítica (Seção 7.1) e concorda quase exatamente com o MEF, sendo portanto a referência numérica mais confiável de que se dispõe para avaliar a PINN — o método sob escrutínio. Note-se, contudo, que comparar contra o MDF mede *proximidade*, e não acurácia absoluta. Tomando-o como referência, os erros relativos em norma L^2 na malha 81×81 estão na Tabela 4. No deslocamento, o MEF concorda com o MDF em $\sim 10^{-3}$; já nas *tensões*, mesmo MDF e MEF divergem de forma expressiva ($\tau_{xz} \approx 1,1 \times 10^{-1}$, $\tau_{yz} \approx 2,8 \times 10^{-1}$), pois são dominadas por artefatos numéricos junto à interface e às quinas. A PINN apresenta desvios ainda maiores ($\tau_{xz} \approx 30\%$, $\tau_{yz} \approx 99\%$), refletindo a dificuldade da rede em capturar descontinuidades de gradiente mesmo com a decomposição de domínio. Esses resultados são ilustrados na Figura 6.

Tabela 4: Erro relativo em norma L^2 em relação ao MDF ($N = 80$). A PINN é reportada como média $\pm$ desvio em cinco sementes.

Método	w	τ_{xz}	τ_{yz}
MEF	$3,4 \times 10^{-3}$	$1,1 \times 10^{-1}$	$2,8 \times 10^{-1}$
PINN	$(4,3 \pm 0,1) \times 10^{-2}$	$3,0 \times 10^{-1}$	$9,9 \times 10^{-1}$

A Figura 6 apresenta os erros relativos em norma L^2 do MEF e da PINN, ambos tomando o MDF como referência.

7.4. Continuidade do fluxo na interface

Uma medida direta da física de transmissão é o erro de continuidade do fluxo normal na interface, $\llbracket G \partial_n w \rrbracket$, estimado por derivadas unilaterais de cada fase (Tabela 5). O MEF satisfaz melhor essa continuidade *pontual* (erro relativo $\sim 6\%$, decrescente com o refino: 8,4%, 6,2%, 4,7% para $N = 40, 80, 160$), ao passo que o MDF, por conservar o fluxo no sentido da média harmônica nas faces, apresenta resíduo pontual elevado ($\sim 98\%$, praticamente insensível ao refino) — o que ajuda a explicar a divergência observada entre as tensões nodais dos dois métodos. A PINN exibe o maior desequilíbrio ($\sim 193\%$), coerente com a subestimação de G_{ef} .

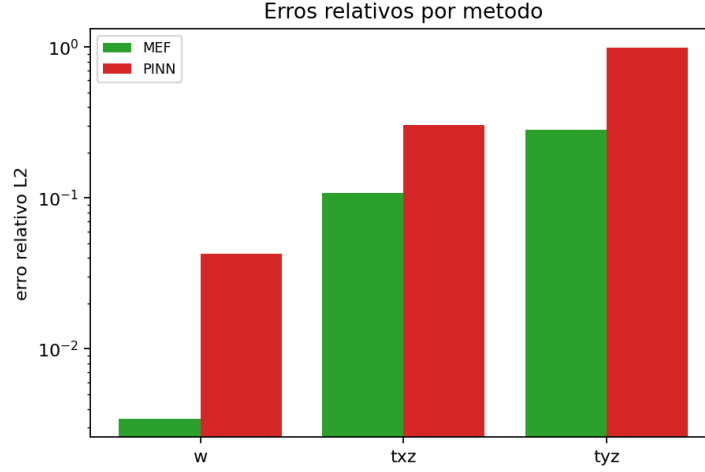


Figura 6: Erros relativos em norma L^2 por método, tomando o MDF como referência. As tensões (τ_{xz}, τ_{yz}) divergem muito mais que o deslocamento w , e a PINN apresenta os maiores desvios.

Tabela 5: Erro relativo de continuidade do fluxo normal na interface ($N = 80$): $\| [G \partial_n w] \|$ normalizado pela magnitude média do fluxo.

Método	erro relativo do fluxo
MDF	$\sim 98\%$
MEF	$\sim 6\%$
PINN	$\sim 193\%$

Os perfis na linha central $y = L/2$ (Figura 7) tornam esses comportamentos visíveis: MDF e MEF concentram τ_{xz} nas quinas da inclusão (com o MEF atingindo picos maiores), enquanto a PINN produz um perfil praticamente plano, ignorando a inclusão.

7.5. Custo computacional

A Tabela 6 resume o custo de cada método (CPU, malha de solução $N = 80$). MDF e MEF resolvem um sistema linear esparsa de 6 561 incógnitas em frações de segundo; a PINN, com 19 202 parâmetros treináveis (duas redes), custa cerca de 180 s por semente (4 000 épocas) — sendo a mais cara, ainda que livre de malha e substancialmente acelerável em GPU.

Tabela 6: Custo computacional aproximado (CPU, $N = 80$).

Método	incógnitas / parâmetros	tempo
MDF	6 561 incógnitas	$\sim 0,2$ s
MEF	6 561 incógnitas	~ 3 s
PINN	19 202 parâmetros	~ 180 s / semente

7.6. Estudo paramétrico: razão de contraste G_i/G_m

Com o solver MDF ($N = 80$), variou-se a razão de contraste $G_i/G_m \in \{1, 2, 5, 10, 50, 100\}$ (Tabela 7). O módulo efetivo G_{ef} cresce monotonicamente e desacelera (tendência à saturação) para razões elevadas, de 1,00 a 1,54. O pico pontual $\max |\boldsymbol{\tau}|$ aumenta cerca de 100×, mas o percentil 99% apenas $\sim 15\times$: o máximo é dominado pela singularidade de quina e não constitui

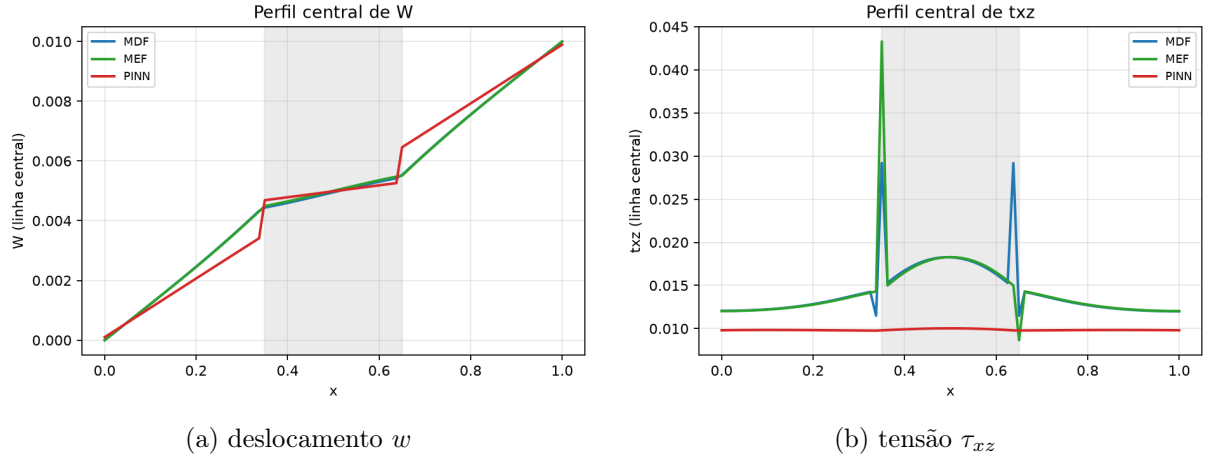


Figura 7: Perfis na linha central ($y = L/2$) pelos três métodos; a faixa cinza marca a inclusão. Em (b), MDF e MEF concentram tensão nas quinas, enquanto a PINN é quase plana.

332 uma métrica robusta, razão pela qual se reportam também o p_{99} e o máximo fora de uma
333 vizinhança das quinas.

Tabela 7: Estudo de contraste G_i/G_m (MDF, $N = 80$): módulo efetivo e métricas de $|\tau|$ — máximo, percentil 99% e máximo fora de uma vizinhança das quinas.

G_i/G_m	G_{ef}	$\max \tau $	$p_{99} \tau $	$\max_{\text{far}} \tau $
1	1,0000	0,0100	0,0100	0,0100
2	1,0628	0,0184	0,0151	0,0163
5	1,1398	0,0473	0,0224	0,0321
10	1,1910	0,0969	0,0288	0,0560
50	1,3619	0,4939	0,0786	0,2394
100	1,5363	0,9899	0,1491	0,4682

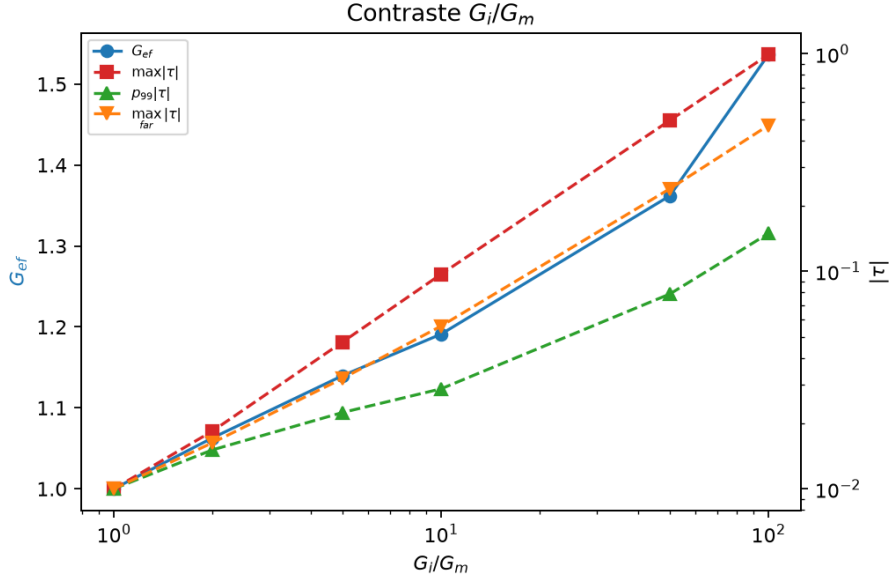


Figura 8: Estudo de contraste G_i/G_m . À esquerda, G_{ef} (cresce e desacelera); à direita (escala log), as métricas de $|\tau|$: o máximo pontual dispara enquanto o percentil 99% cresce muito menos, mostrando que o pico é dominado pela quina.

Disponibilidade de dados e código

O código-fonte dos três solvers (MDF, MEF e PINN), os scripts que reproduzem todas as tabelas e figuras deste artigo e os dados de saída estão disponíveis publicamente em: <https://github.com/richard77765/antiplano-mdf-mef-pinn>.

8. Conclusão

Neste trabalho, comparou-se o desempenho de três abordagens numéricas o Método de Diferenças Finitas (MDF), o Método de Elementos Finitos (MEF) e as Redes Neurais Informadas pela Física (PINNs) na solução do problema de cisalhamento antiplano em um compósito bifásico com inclusão quadrada.

Na estimativa do módulo de cisalhamento efetivo, MDF e MEF apresentaram resultados praticamente idênticos ($G_{ef} \approx 1,14$ para $G_i/G_m = 5$), consistentes com os limites de Voigt–Reuss. A PINN, contudo, subestimou a propriedade ($G_{ef} = 0,982 \pm 0,002$ em cinco sementes), ficando abaixo do limite inferior de Reuss — evidência de que um método livre de malha pode reproduzir o deslocamento global e ainda assim falhar na quantidade homogeneizada quando não captura adequadamente o efeito da interface.

A concordância entre MDF e MEF é boa no deslocamento (erro $L^2 \approx 3,4 \times 10^{-3}$), mas as tensões divergem de forma expressiva ($\tau_{xz} \approx 1,1 \times 10^{-1}$, $\tau_{yz} \approx 2,8 \times 10^{-1}$), por serem dominadas por artefatos junto à interface e às quinas — o que também evidencia que o pico pontual de tensão não é uma métrica robusta. As PINNs reproduziram de forma satisfatória o campo de deslocamento global, mas apresentaram desvios ainda maiores nas tensões (de 30% a 99%), além da subestimação sistemática do módulo efetivo, com os maiores erros concentrados nas proximidades das quinas da inclusão, onde o gradiente do deslocamento é descontínuo. Vale

ressaltar que esses desvios persistiram mesmo com a estratégia de decomposição de domínio e o acoplamento explícito do fluxo na interface [16], evidenciando a dificuldade intrínseca das redes em capturar singularidades de gradiente [24].

O estudo paramétrico, conduzido com o solver MDF, mostrou que o módulo efetivo cresce monotonicamente com a razão de contraste G_i/G_m e desacelera para razões elevadas, enquanto o pico pontual de tensão aumenta cerca de $100\times$; esse crescimento, contudo, é dominado pela singularidade de quina, uma vez que o percentil 99% cresce muito menos.

Conclui-se, portanto, que os métodos clássicos de discretização permanecem mais precisos e robustos para problemas determinísticos de interface, sobretudo quando o objetivo é a captura acurada das tensões locais. As PINNs [5], por outro lado, oferecem um paradigma flexível e livre de malha para a homogeneização computacional, particularmente atraente em cenários com geometrias complexas, problemas inversos ou estudos paramétricos, ainda que ao custo de menor acurácia nas regiões de gradiente acentuado.

Como perspectivas de trabalhos futuros, destacam-se o tratamento dedicado das singularidades nas quinas da inclusão por meio de amostragem adaptativa, ponderação local da função de perda ou imposição forte das condições de interface [25], a investigação de diferentes geometrias e frações volumétricas de inclusão, a extensão da análise ao caso tridimensional e a aplicação das PINNs a problemas inversos de identificação de propriedades materiais.

Referências

- [1] J. Lin and H. Yu, “Simulation of antiplane shear problems with multiple inclusions using the generalized finite difference method,” *Applied Mathematics Letters*, vol. 121, p. 107431, 2021.
- [2] R. J. LeVeque, *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations: Steady-State and Time-Dependent Problems*. Philadelphia, PA: Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), 2007.
- [3] D. L. Logan, *A First Course in the Finite Element Method*. THOMSON, 2007.
- [4] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press, 2016.
- [5] M. Raissi, P. Perdikaris, and G. E. Karniadakis, “Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations,” *Journal of Computational Physics*, vol. 378, pp. 686–707, 2019.
- [6] G. E. Karniadakis, I. G. Kevrekidis, L. Lu, P. Perdikaris, S. Wang, and L. Yang, “Physics-informed machine learning,” *Nature Reviews Physics*, vol. 3, no. 6, pp. 422–440, 2021.
- [7] L. Lu, X. Meng, Z. Mao, and G. E. Karniadakis, “DeepXDE: A deep learning library for solving differential equations,” *SIAM Review*, vol. 63, no. 1, pp. 208–228, 2021.
- [8] Y. Kohno and H. Ishikawa, “Singularities and stress intensities at the corner point of a polygonal hole and rigid polygonal inclusion under antiplane shear,” *International Journal of Engineering Science*, vol. 33, no. 11, pp. 1547–1560, 1995.

- [9] A. Quarteroni, R. Sacco, and F. Saleri, *Numerical Mathematics*. Berlin: Springer, 2nd ed., 2007.
- [10] J. T. Beale and A. T. Layton, “On the accuracy of finite difference methods for elliptic problems with interfaces,” *Communications in Applied Mathematics and Computational Science*, vol. 1, no. 1, pp. 91–119, 2006.
- [11] I. Babuška, “The finite element method for elliptic equations with discontinuous coefficients,” *Computing*, vol. 5, no. 3, pp. 207–213, 1970.
- [12] T. J. R. Hughes, *The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis*. Mineola, NY: Dover Publications, 2000.
- [13] M. G. D. Geers, V. G. Kouznetsova, and W. A. M. Brekelmans, “Multi-scale computational homogenization: Trends and challenges,” *Journal of Computational and Applied Mathematics*, vol. 234, no. 7, pp. 2175–2182, 2010.
- [14] S. Torquato, *Random Heterogeneous Materials: Microstructure and Macroscopic Properties*. New York: Springer, 2002.
- [15] H. Moulinec and P. Suquet, “A numerical method for computing the overall response of non-linear composites with complex microstructure,” *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, vol. 157, no. 1–2, pp. 69–94, 1998.
- [16] A. D. Jagtap, E. Kharazmi, and G. E. Karniadakis, “Conservative physics-informed neural networks on discrete domains for conservation laws: Applications to forward and inverse problems,” *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, vol. 365, p. 113028, 2020.
- [17] A. D. Jagtap and G. E. Karniadakis, “Extended physics-informed neural networks (XPINNs): A generalized space-time domain decomposition based deep learning framework for nonlinear partial differential equations,” *Communications in Computational Physics*, vol. 28, no. 5, pp. 2002–2041, 2020.
- [18] B. Moseley, A. Markham, and T. Nissen-Meyer, “Finite basis physics-informed neural networks (FBPINNs): a scalable domain decomposition approach for solving differential equations,” *Advances in Computational Mathematics*, vol. 49, no. 4, p. 62, 2023.
- [19] S. Wu, A. Zhu, Y. Tang, and B. Lu, “Convergence of physics-informed neural networks applied to linear second-order elliptic interface problems,” *Communications in Computational Physics*, vol. 33, no. 2, pp. 596–627, 2023.
- [20] Y.-H. Tseng, T.-S. Lin, W.-F. Hu, and M.-C. Lai, “A cusp-capturing PINN for elliptic interface problems,” *Journal of Computational Physics*, vol. 491, p. 112359, 2023.
- [21] Y. Saad, *Iterative Methods for Sparse Linear Systems*. Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), 2nd ed., 2003.

- [22] Z. Li and K. Ito, *The Immersed Interface Method: Numerical Solutions of PDEs Involving Interfaces and Irregular Domains*. Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), 2006.
- [23] D. P. Kingma and J. Ba, “Adam: A method for stochastic optimization,” in *3rd International Conference on Learning Representations (ICLR)*, (San Diego, CA, USA), 2015. arXiv:1412.6980.
- [24] S. Wang, Y. Teng, and P. Perdikaris, “Understanding and mitigating gradient flow pathologies in physics-informed neural networks,” *SIAM Journal on Scientific Computing*, vol. 43, no. 5, pp. A3055–A3081, 2021.
- [25] N. Sukumar and A. Srivastava, “Exact imposition of boundary conditions with distance functions in physics-informed deep neural networks,” *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, vol. 389, p. 114333, 2022.

Antiplane Shear in a two-phase composite: comparison between Finite Differences, Finite Elements and PINNs

Abstract: This paper presents a comparative study of three distinct numerical approaches: the Finite Difference Method (FDM), the Finite Element Method (FEM), and Physics-Informed Neural Networks (PINNs) applied to the analysis of anti-plane shear in a two-phase composite with an inclusion cell. The results show good agreement between FDM and FEM in estimating the effective shear modulus ($G_{ef} \approx 1.14$), whereas the PINN underestimates it (≈ 0.98 , below the Reuss lower bound). The analysis further revealed that, even between FDM and FEM, the interface stresses differ significantly. While effective at representing global displacement, PINNs demonstrated greater difficulty in resolving gradient discontinuities at the inclusion corners. The study concludes that, although classical discretization methods remain more accurate for deterministic interface problems, PINNs offer a flexible, mesh-free paradigm for computational homogenization.

Keywords: Antiplane Shear, Finite Difference Method, Finite Element Method, PINN